MODUL AJAR

PJOK – Kebugaran Jasmani

Kelas X (Fase E) – Kurikulum Merdeka

A. Informasi Umum

Komponen	Keterangan
Penyusun	Rahmat Irnandi
Satuan Pendidikan	SMK N 3 Kasihan
Mata Pelajaran	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)
Fase / Kelas / Semester	E / X / [Ganjil/Genap]
Topik	Kebugaran Jasmani
Alokasi Waktu	4 pertemuan × 3 JP (1 JP = 45 menit) = 12 JP (dapat disesuaikan dengan jadwal sekolah)
Kurikulum	Kurikulum Merdeka
Model Pembelajaran	Project-Based Learning (PjBL) dipadukan dengan pembelajaran langsung (direct instruction) dan kooperatif
Elemen PJOK	Keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, serta pengembangan karakter dan internalisasi nilai gerak

Capaian Pembelajaran (Fase E)

Peserta didik mampu mempraktikkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai aktivitas fisik untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmani. Mereka juga mampu merancang serta melaksanakan program latihan kebugaran sederhana secara mandiri dengan memperhatikan keselamatan dan nilai-nilai karakter.

Dimensi Profil Pelajar Pancasila

- Bernalar kritis: menganalisis hasil tes kebugaran dan menarik kesimpulan.
- Mandiri: menyusun dan menjalankan program latihan pribadi.
- Gotong royong: bekerja sama dalam kelompok saat tes dan latihan.
- Kesehatan dan kebugaran diri: membiasakan pola hidup aktif dan sehat.

Sarana dan Prasarana

- Lapangan/aula olahraga, area lari (minimal 20 m).
- Stopwatch, peluit, pita ukur, kerucut (cone), matras, kotak/bangku sit and reach.
- Audio tes multistage (bleep test) dan pengeras suara.
- LKPD, lembar pengamatan, alat tulis, proyektor/laptop (opsional).

Target Peserta Didik

Peserta didik reguler/tipikal. Untuk peserta didik dengan kondisi khusus (cedera, keterbatasan fisik), guru memberikan modifikasi tugas gerak dan peran alternatif (pencatat, pengamat, pengatur waktu).

B. Kompetensi Awal

Peserta didik telah mengenal aktivitas fisik dasar, pemanasan dan pendinginan, serta pentingnya olahraga bagi kesehatan dari jenjang sebelumnya.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan konsep, komponen, dan manfaat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan.
2. Mempraktikkan tes kebugaran jasmani dengan prosedur dan keselamatan yang benar.
3. Menganalisis hasil tes kebugaran pribadi dan mengidentifikasi komponen yang perlu ditingkatkan.
4. Menyusun program latihan kebugaran sederhana berdasarkan prinsip FITT dan prinsip latihan.
5. Melaksanakan program latihan selama minimal 2 minggu dan melaporkan perkembangannya secara jujur.
6. Menunjukkan sikap disiplin, sportif, tanggung jawab, dan kerja sama selama pembelajaran.

D. Pemahaman Bermakna

- Kebugaran jasmani adalah modal untuk belajar, bekerja, dan hidup sehat sepanjang hayat.
- Kebugaran dapat diukur, dianalisis, dan ditingkatkan melalui latihan yang terencana, bertahap, dan konsisten.
- Setiap orang memiliki kondisi awal yang berbeda, sehingga program latihan perlu disesuaikan.

E. Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa ada orang yang cepat lelah saat naik tangga, sedangkan yang lain tidak?
2. Apa yang akan terjadi pada tubuh jika kita jarang bergerak selama berbulan-bulan?
3. Bagaimana cara mengetahui tingkat kebugaran kita secara objektif?
4. Bagaimana menyusun latihan yang aman dan sesuai kemampuan diri?

F. Rencana Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1: Memahami Kebugaran Jasmani (3 JP)

Pendahuluan (15 menit)

- Salam, doa, presensi, dan cek kesiapan fisik peserta didik.
- Apersepsi: guru mengajak peserta didik berlari di tempat selama 1 menit lalu merasakan denyut nadi dan napas. Guru mengajukan pertanyaan pemantik.
- Penyampaian tujuan pembelajaran dan alur proyek "Program Kebugaran Pribadi".

Kegiatan Inti (95 menit)

- Pemanasan dinamis (10 menit): jogging, mobilisasi sendi, high knees, butt kicks, lunge walk.
- Eksplorasi konsep (30 menit): peserta didik berkelompok (4–5 orang) membaca bahan bacaan tentang komponen kebugaran, lalu membuat peta konsep: komponen terkait kesehatan (daya tahan kardiorespirasi, kekuatan otot, daya tahan otot, kelentukan, komposisi tubuh) dan komponen terkait keterampilan (kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak, waktu reaksi).

- Stasiun gerak (40 menit): kelompok berotasi di 6 pos (lari di tempat, plank, squat, sit and reach, lompat tali, keseimbangan satu kaki). Setiap pos 5 menit, peserta didik mengidentifikasi komponen kebugaran yang dilatih.
- Presentasi singkat dan penguatan guru (15 menit).

Penutup (25 menit)

- Pendinginan dan peregangan statis (10 menit).
- Refleksi dan kesimpulan bersama (10 menit).
- Tugas: mengisi lembar riwayat aktivitas fisik harian (3 hari). Doa dan salam (5 menit).

Pertemuan 2: Tes Kebugaran Jasmani (3 JP)

Pendahuluan (15 menit)

- Doa, presensi, dan pemeriksaan kesiapan (sarapan, kondisi kesehatan, pakaian olahraga).
- Review materi sebelumnya dan penjelasan tujuan tes: mengetahui kondisi awal, bukan mencari yang terbaik.

Kegiatan Inti (95 menit)

- Pemanasan terstruktur (10 menit).
- Demonstrasi guru dan penjelasan prosedur serta keselamatan tiap butir tes (15 menit).
- Pelaksanaan tes secara berpasangan, satu peserta didik melakukan dan pasangannya mencatat (60 menit):
  - Tes lari multistage/bleep test atau lari 12 menit (daya tahan kardiorespirasi)
  - Push-up 30 detik (kekuatan dan daya tahan otot lengan)
  - Sit-up 60 detik (daya tahan otot perut)
  - Sit and reach (kelentukan)
  - Plank hold (daya tahan otot inti)
- Pengukuran tinggi dan berat badan untuk menghitung IMT (10 menit).

Penutup (25 menit)

- Pendinginan dan pemulihan (10 menit).
- Refleksi singkat: bagian tes mana yang paling menantang dan mengapa (10 menit).
- Tugas: merekap hasil tes pada LKPD 1. Doa dan salam (5 menit).

Pertemuan 3: Analisis Hasil dan Penyusunan Program Latihan (3 JP)

Pendahuluan (15 menit)

- Doa, presensi, dan pemanasan ringan.
- Guru menampilkan contoh tabel norma/kategori hasil tes dan menjelaskan cara membaca data.

Kegiatan Inti (95 menit)

- Analisis hasil (25 menit): peserta didik membandingkan hasil tes dengan tabel norma, menentukan komponen kuat dan komponen yang perlu ditingkatkan, lalu menetapkan satu tujuan SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu).
- Penjelasan prinsip latihan (20 menit): prinsip FITT (Frequency, Intensity, Time, Type), overload, progresif, spesifisitas, individualitas, dan reversibilitas.
- Penyusunan program (35 menit): peserta didik menyusun program latihan 2 minggu pada LKPD 2 (hari, jenis latihan, durasi/repetisi, intensitas, catatan). Guru berkeliling memberikan umpan balik dan memastikan program aman serta realistis.
- Uji coba satu sesi latihan dari program masing-masing (15 menit).

Penutup (25 menit)

- Pendinginan dan peregangan (10 menit).
- Refleksi dan peneguhan komitmen menjalankan program (10 menit).
- Tugas: melaksanakan program selama 2 minggu dengan jurnal harian. Doa dan salam (5 menit).

Pertemuan 4: Evaluasi Program dan Presentasi Proyek (3 JP)

(dilaksanakan setelah program 2 minggu selesai)

Pendahuluan (15 menit)

- Doa, presensi, dan pemanasan.
- Guru memberi gambaran sesi: tes ulang, lalu berbagi pengalaman.

Kegiatan Inti (95 menit)

- Pemanasan (10 menit).
- Tes ulang pada butir tes yang sama dengan pertemuan 2 (50 menit).
- Peserta didik membandingkan hasil awal dan akhir, lalu mengevaluasi efektivitas program (15 menit).
- Presentasi proyek dalam bentuk galeri atau pameran poster/infografis (20 menit): perkembangan, kendala, dan rencana tindak lanjut.

Penutup (25 menit)

- Pendinginan (10 menit).
- Umpan balik guru dan refleksi akhir (10 menit).
- Doa dan salam (5 menit).

G. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (awal pembelajaran)

Angket singkat: kebiasaan olahraga, kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan, dan pengetahuan awal tentang kebugaran.

2. Asesmen Formatif

- Observasi keterlibatan dan sikap selama stasiun gerak dan tes.
- Hasil peta konsep kelompok dan LKPD 1.
- Umpan balik lisan saat penyusunan program.

3. Asesmen Sumatif

a. Sikap (observasi)

Aspek	Indikator	Skor 1–4
Disiplin	Tepat waktu, mengikuti prosedur dan aturan keselamatan	
Sportivitas	Jujur dalam mencatat hasil, menghargai teman	
Tanggung jawab	Menyelesaikan peran dan jurnal latihan	
Kerja sama	Aktif dan saling mendukung dalam kelompok	

b. Pengetahuan (tes tertulis/lisan)

1. Sebutkan dan jelaskan lima komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan.
2. Apa perbedaan komponen kebugaran terkait kesehatan dan terkait keterampilan? Berikan contoh.
3. Jelaskan arti prinsip FITT dan berikan contoh penerapannya.
4. Mengapa prinsip overload harus diterapkan secara progresif?
5. Hasil sit and reach seorang siswa tergolong rendah. Jelaskan dua jenis latihan yang tepat dan alasannya.

c. Keterampilan (praktik dan produk)

Kriteria	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu Bimbingan)
Teknik pelaksanaan tes	Semua butir tes benar dan aman	Sebagian besar benar	Beberapa kesalahan teknik	Banyak kesalahan, perlu arahan terus-menerus
Analisis hasil tes	Analisis lengkap, tepat, dan disertai tujuan SMART	Analisis tepat, tujuan cukup jelas	Analisis kurang lengkap	Analisis tidak sesuai data
Program latihan	Memuat FITT lengkap, progresif, aman, dan realistis	FITT lengkap, kurang progresif	FITT tidak lengkap	Program tidak sesuai kaidah
Pelaksanaan dan jurnal	Konsisten ≥ 80% sesi dan jurnal lengkap	Konsisten 60–79%	Konsisten 40–59%	Konsisten < 40%
Presentasi/produk	Jelas, runtut, kreatif, menyertakan data	Jelas dan runtut	Cukup jelas	Kurang jelas

Catatan penilaian: peningkatan hasil tes dinilai sebagai perkembangan individu (progres), bukan perbandingan antarpeserta didik.

Pengolahan nilai: Nilai Akhir = (Sikap × 20%) + (Pengetahuan × 30%) + (Keterampilan × 50%). Bobot dapat disesuaikan kebijakan sekolah.

H. Pengayaan dan Remedial

- **Pengayaan:** peserta didik yang sudah mencapai tujuan merancang program latihan untuk komponen keterampilan (kelincahan, daya ledak) atau menjadi tutor sebaya.
- **Remedial:** pendampingan pada butir tes yang belum tuntas, dengan latihan bertahap dan penyederhanaan program, lalu tes ulang.

I. Refleksi

Refleksi peserta didik

1. Apa yang saya pelajari tentang kondisi kebugaran saya?
2. Bagian program mana yang paling sulit saya jalankan dan bagaimana mengatasinya?
3. Bagaimana saya akan menjaga kebiasaan aktif setelah pelajaran ini selesai?

Refleksi guru

1. Apakah tujuan pembelajaran tercapai bagi sebagian besar peserta didik?

2. Bagian kegiatan mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki?
3. Apakah diferensiasi dan pertimbangan keselamatan sudah memadai?

J. Lampiran

Lampiran 1 – LKPD 1: Rekap Hasil Tes Kebugaran

Butir Tes	Hasil Tes Awal	Kategori	Hasil Tes Akhir	Kategori
Lari multistage/12 menit				
Push-up 30 detik				
Sit-up 60 detik				
Sit and reach				
Plank hold				
IMT				

Kesimpulan: komponen terkuat saya adalah _____ dan komponen yang perlu ditingkatkan adalah _____.

Tujuan SMART saya: _____

Lampiran 2 – LKPD 2: Program Latihan 2 Minggu

Hari	Jenis Latihan	Frekuensi/Repetisi/Durasi	Intensitas	Catatan

Petunjuk: terapkan FITT, mulai dari beban ringan, tambahkan secara bertahap, sertakan pemanasan dan pendinginan, dan sediakan 2–3 hari istirahat per minggu.

Lampiran 3 – Jurnal Latihan Harian

Tanggal	Latihan yang Dilakukan	Durasi	Perasaan/Kendala	Paraf Orang Tua/Wali (opsional)

Lampiran 4 – Bahan Bacaan Peserta Didik

Pengertian. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien tanpa kelelahan berlebihan, dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan lain.

Komponen terkait kesehatan:

- Daya tahan kardiorespirasi: kemampuan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah menyuplai oksigen saat beraktivitas dalam waktu lama.
- Kekuatan otot: kemampuan otot mengerahkan gaya maksimal.
- Daya tahan otot: kemampuan otot bekerja berulang atau bertahan dalam waktu lama.
- Kelentukan: luas gerak sendi.
- Komposisi tubuh: perbandingan massa lemak dan massa bebas lemak.

Komponen terkait keterampilan: kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, daya ledak, dan waktu reaksi.

Prinsip FITT: *Frequency* (seberapa sering), *Intensity* (seberapa berat), *Time* (berapa lama), *Type* (jenis latihan).

Prinsip latihan: overload (beban melebihi kebiasaan), progresif (ditingkatkan bertahap), spesifisitas (sesuai tujuan), individualitas (sesuai kondisi pribadi), reversibilitas (kebugaran menurun jika berhenti berlatih).

Keselamatan: lakukan pemanasan, gunakan pakaian dan sepatu yang sesuai, cukup minum, hentikan latihan dan beri tahu guru bila pusing, nyeri dada, sesak berlebihan, atau nyeri sendi.

Lampiran 5 – Glosarium

- **Repetisi:** jumlah pengulangan satu gerakan.
- **Set:** kumpulan repetisi.
- **Denyut nadi istirahat:** jumlah denyut jantung per menit saat tubuh tenang.
- **IMT:** Indeks Massa Tubuh = berat badan (kg) ÷ tinggi badan kuadrat (m^2).
- **Pemanasan dinamis:** gerakan aktif untuk menyiapkan otot dan sendi sebelum latihan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran PJOK Fase E.*
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Buku Panduan Guru dan Buku Siswa PJOK untuk SMA/SMK Kelas X.*
- Sumber pendukung tentang tes kebugaran (multistage fitness test, Cooper test, sit and reach) dan prinsip latihan sesuai pedoman sekolah.